一、选择题（每题 3 分， 共 15 分）

1. 设数列$a_n = |(1+\frac{1}{n})|^{\sin\frac{n\pi}{2}}$，则下列说法正确的是（ ）.

A.该数列极限是1　　B.该数列极限是0

C.该数列极限不存在　　D. 该数列极限存在，但不确定其数值

2. 设函数$y = f(x)$具有二阶导数，且$f'(x) < 0$，$f''(x) > 0$，Δx为自变量x在x_0处的增量，Δy，dy分别是函数在点x_0处对应的增量和全微分，则当$\Delta x > 0$时（ ）.

A.$dy < \Delta y < 0$　　B.$dy > \Delta y > 0$

C. $\Delta y < dy < 0$　　D. $\Delta y > dy > 0$

3. 函数$f(x) = \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$的可去间断点的个数是（ ）.

A. 1　　B.2　　C. 3　　D. 4

4. 函数$f(x)$在$x = 0$处可导的一个充分必要条件是（ ）.

A. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2}$存在　　B. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(h)-f(-h)}{h}$存在

C. $\lim\limits_{t\to+\infty} t(f(\frac{1}{t}) - f(0))$存在　　D. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(\sin x) - f(0)}{x}$存在

5. 设有如下四个积分：$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi}\sin^4 x dx$，$I_2 = \int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x dx$，$I_3 = \int_{-\pi}^{\pi}x^2 dx$，$I_4 = \int_{-\pi}^{\pi}x\sin^2 x dx$，则有（ ）.

A.$I_2 > I_1 > I_3 > I_4$　　B.$I_3 > I_2 > I_1 > I_4$

C.$I_4 > I_1 > I_3 > I_2$　　D.$I_1 > I_2 > I_4 > I_3$

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

二、填空题（每题 3 分， 共 15 分）

1．曲线 $y=\dfrac{x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程是 _____ ．

2．设k 是正整数，且极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{2020}}{n^k-(n-1)^k}$ 的值是非零常数，则 k =_____.

3．设曲线$y=x^n$ 在$(1,1)$ 处的切线与x 轴交于点$(\xi_n,0)$ ，则极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_n)^n$ =_____.

4．定积分$\int_0^{n\pi}|\sin x|\,dx$ =_____ ．（山西某重点高校）

5．设曲线$y=f(x)$ 在$(1,1)$ 点处曲率圆为$x^2+y^2=2$ ，则在 $(1,1)$ 点处$y=f(x)$ 的曲率为 _____ ．

三、求下列极限：（每题 6 分， 共 12 分）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}(x+\cos x)^{\frac{2}{x}}$；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)-x}{e^{\cos x}-e}$ ．（湖北某 985 高校）

微信公众号：重大球知道

四、（本题 6 分）设函数$y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y + e^y = 1 \end{cases}$ 确定，求 $\frac{dy}{dx}$.

五、（本题 6 分）求曲线$\sin(xy) + \ln(y - x) = x$在$(0,1)$ 处的切线方程.

微信公众号：重大球知道

六、计算定积分（每题 7 分， 共 28 分）

（1） $\int_0^1 \frac{\arctan x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\,dx$；

（2） $\int_{-1}^{2} |\ln(1+x)|\,dx$；（四川某重点高校）

（3） $\int_{-1}^{1} \frac{2x^2 + x^2\sin x}{1+\sqrt{1-x^2}}\,dx$；（陕西某 985 高校）

（4） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x}\left(\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{x}} \left|\frac{x}{\pi}\sin t^2\,dt\right|\right)dx$.（天津某 985 高校）

七、（本题 6 分）求函数$f(x)=(x^2+x-5)e^x$的单调区间和极值.

八、（本题 6 分） 设函数$f(x)$为连续函数， 且$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2$，若 $g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$ ，求 $g'(0)$.（四川某重点高校）

微信公众号·重大球知道

九、（本题 6 分）设函数$f(x)$在$[0,3]$上连续，在 $(0,3)$ 内可导， 且$f(0)+f(1)+f(2)=3$，$f(3)=1$，证明：必存在 $\xi\in(0,3)$，使得$f'(\xi)=0$.（江苏某重点高校）

十、（本题 6 分）设$0<x_1<3$，$x_{n+1}=x_n(3-x_n)(n=1,2,\ldots)$，证明数列$\{x_n\}$的极限存在，并求此极限.（陕西某 985 高校）

十一、（本题 7 分） 设$0 < a < b$，证明不等式

$$\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$（考研真题）

微信公众号：重大球知道

十二、（本题 7 分）过原点$(0,0)$做曲线$y = \ln x$的切线，该切线与曲线$y = \ln x$及x轴围成一平面图形D.（1）计算D的面积；（2）求 D绕x 轴旋转所得的旋转体体积.（北京某 985 高校）

一、 1. C. 2.A. 3. B. 4. D. 5.B.

二、 1. $y = x - 1$. 2. 2021. 3. $\frac{1}{e}$. 4. $2n$. 5. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

三、 1. e^2. 2. $-\frac{1}{e}$.

四、$\frac{y}{t + e^y}\frac{1+t^2}{2t}$.

五、 $y = x+1$.

六、（1） $\frac{\sqrt{2}\pi}{8} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1$; （2） $\frac{3}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}$; （3） $4 - \pi$; （4） $-\frac{1}{3}$.

七、略. 八、 1.

九、略. 十、 $\frac{3}{2}$.

十一、略. 十二、（1） $\frac{e}{2} - 1$ （2） $\pi(2 - \frac{2}{3}e)$.

微信公众号：重大球知道